

Práctica 4

Manejo de la sección de E/S del microcontrolador ATmega1280/2560

Objetivo: Mediante esta práctica el alumno analizará la implementación de retardos por software, así como también se familiarizará con la configuración y uso de puertos.

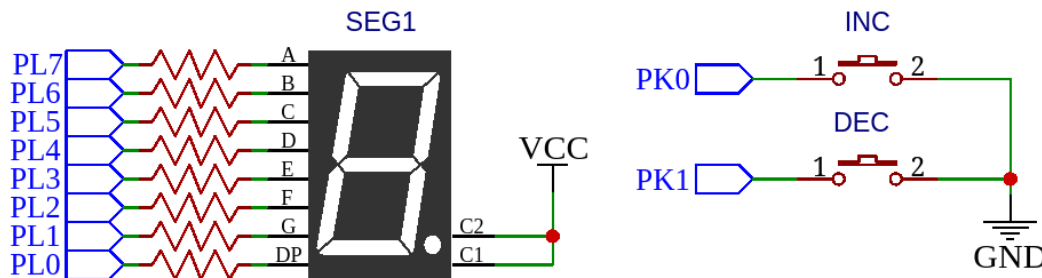
Equipo: - Computadora Personal con AVR Studio, AVRDUDE y tarjeta TJuino

Teoría:

- 1) Investigación a cerca de ensamblador en línea para GCC.
- 2) Convención de llamadas a rutinas de ASM desde C en AVR-GCC.
- 3) Técnicas de anti-rebote de botones táctiles.

Descripción:

Implementar un programa en base al código del repositorio base, el cual revisa el estado de los botones conectados en **PK0** y **PK1**, y dependiendo de su duración realiza un incremento o decremento de un conteo que es desplegado sobre el display de siete segmentos conectado en el **Puerto-L** en base al siguiente diagrama:



Macros a implementar:

1. SetBitPort(port, bit)
Macro que inserta la instrucción de ensamblador **SBI**, mediante *inline assembly*.
2. ClrBitPort(port, bit)
Macro que inserta la instrucción de ensamblador **CBI**, mediante *inline assembly*.

Funciones a implementar:

3. void delay(uint16_t mseg);
Función que debe tardarse **n ms** en retornar, según se especifique en el parámetro de entrada, la cual deberá estar implementada en *ensamblador* y ser llamada desde C. Se pide una exactitud de $\pm 5 \mu s$.
4. void InitPorts(void);
Inicialización requerida de los puertos utilizados en esta práctica según el diagrama.
5. void Display7Seg(uint8_t data)
Función que despliega el parámetro data sobre el display de siete segmentos.

6. `uint8_t checkButton(uint8_t *pin_register, uint8_t pin_number);`
Retorna el estado del botón en la ubicado en sus parámetros, detectando entre un presionado de duración corta o larga. Donde el umbral para una larga duración es cualquiera que sea mayor a 1 seg. Implementar técnicas de anti-rebote.

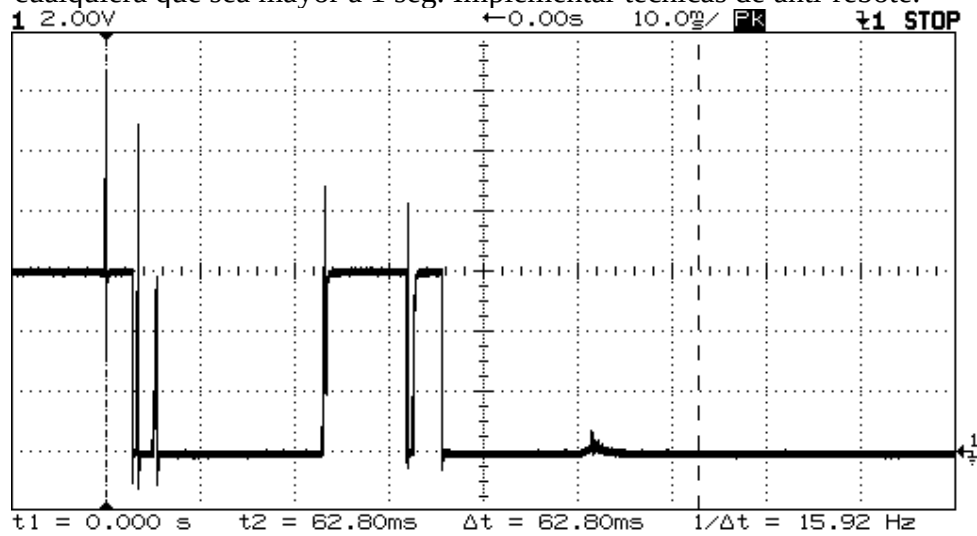


Fig. 1. Ejemplo del rebote mecánico de un botón.

Comentarios y Conclusiones

Bibliografía y Referencias